



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 3

Laboratorio de Electrónica
25.13

Análisis de la topología boost.

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

19 de mayo de 2026

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es analizar el comportamiento de un convertidor Boost en función de la frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo, en adición al impacto de los componentes reales (ESR, ESL, resistencia serie del inductor) sobre la tensión de salida y el ripple del convertidor

1. Inductor

Se construyó un inductor con las siguientes características:

- Núcleo TDK RM10, material N30.
- 54 espiras de cable de $d = 0,3$ mm.
- $L_{gap} = 0,3$ mm
- $L = 1,02$ mH
- $R = 0,9 \Omega$

1.1 Corriente máxima admisible

La corriente máxima admisible del inductor está limitada por dos fenómenos: la saturación del núcleo y el límite térmico del hilo de cobre. La corriente máxima por saturación magnética resulta $I_{pico,sat} \approx 618$ mA (ver Apéndice A). A continuación se calcula el límite térmico.

a) Límite térmico del hilo de cobre

La sección transversal del hilo de $d = 0,3$ mm es:

$$A_{Cu} = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \pi \cdot (0,15)^2 \approx 0,071 \text{ mm}^2 \quad (1)$$

Adoptando $J_{max} = 3$ A/mm²:

$$I_{max,termico} = J_{max} \cdot A_{Cu} = 3 \cdot 0,071 \approx 213 \text{ mA} \quad (2)$$

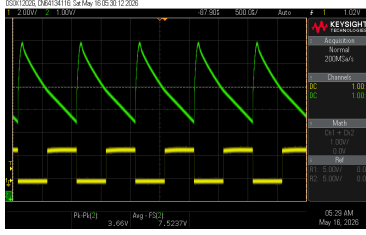
Dado que $I_{max,termico} < I_{pico,sat}$, el límite más restrictivo es el térmico, resultando en una corriente máxima admisible de 213 mA. La fuente se limitó a 150 mA como medida de seguridad.

2. Fuentes conmutadas

2.1 Barrido de frecuencia

Se midieron las salidas de una entrada cuadrada $D = 0,5$. Se obtuvieron los siguientes resultados:

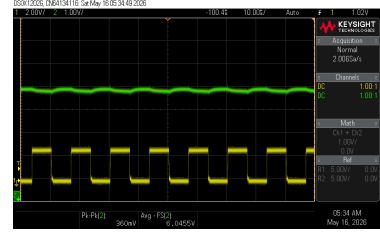
Se midieron los valores de 25k a 100k. Observando las figuras 1b, 1c y 1d, se observó que la salida del sistema, mantuvo el nivel de ripple estable, mientras que la tensión media de salida del mismo iba en aumento. No obstante, al medir una frecuencia de 1kHz, figura 1a, se observó una diferencia en el nivel de ripple de salida. Esto se explica ya que al reducir el tiempo de carga del capacitor, este posee menos energía para mantener la tensión, aumentando el ripple.



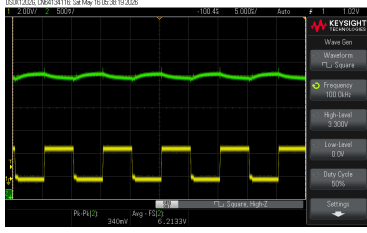
(a) Ripple y V_{medio} medido a $f = 1kHz$.



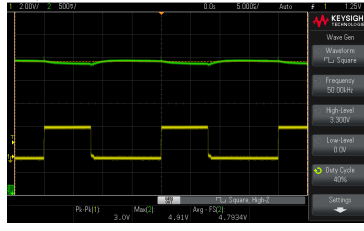
(b) Ripple y V_{medio} medido a $f = 25kHz$. En Itspice $V_{medio} = 6,05V$



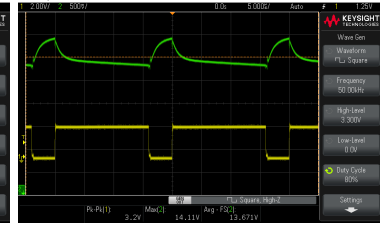
(c) Ripple y V_{medio} medido a $f = 75kHz$. En Itspice $V_{medio} = 6,69V$



(d) Ripple y V_{medio} medido a $f = 100kHz$. En Itspice $V_{medio} = 7,05V$



(e) Duty cycle 40



(f) Duty cycle 80

Figura 1: Señal amarilla entrada y señal verde la salida

Otra diferencia observada, fue que a una $f = 1kHz$ no se cumplió la tendencia del valor medio de tensión de salida. En este caso se observó una salida mucho mayor, a las vistas a altas frecuencias. Esto se puede explicar debido a que al tener mayor tiempo de carga, el núcleo se puede saturar brindando mayores corrientes de salida.

Finalmente contrastando estos resultados con los simulados en el LTspice se observó una diferencia en la tensión media de la salida. Se observó que la salida en LTspice es mayor a la vista en el osciloscopio. Esto se atribuye a que la simulación no considera algunos efectos no menores como las pérdidas en el núcleo del inductor.

2.2 Barrido de duty cycle

Se estudió la respuesta del circuito al modificar el duty cycle de la salida. En un convertidor Boost la salida del circuito cumple $V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D} - V_D$ con D el duty cycle y $V_D = 0,7V$ la caída del diodo. Se hizo un barrido de la respuesta del duty cycle recorriendo de a 0,20. Se observaron los siguientes resultados (observar figuras 1e y 1f).

Se observó que al aumentar el duty cycle, el ripple aumentaba al mismo tiempo que aumentaba la tensión media. Al tratarse de un circuito con una tensión de salida con una componente DC mucho más grande que el ripple, se cumple que $V_{RMS} \approx V_{media}$. Por tal motivo el caso en el que más potencia se disipa es $D=0,8$ cuando hay mayor V_{media} . La potencia disipada fue de $P_{220\Omega} = \frac{V_{media}^2}{R} = 0,85W$.

Se mostraron las dos mediciones de $D = 40\%$ y $D = 80\%$ para mostrar la diferencia en el ripple. También se puede observar que en el caso de 40% de duty cycle, la ecuación teórica arroja una tensión de salida de 4,8V, muy parecida con la medida. En cambio al aumentar el duty cycle (a partir de 0,7),

esta formula se empieza a alejar del valor medido experimentalmente.

2.3 Respuesta al escalón de la fuente de tensión V_d

Con las condiciones nominales se obtuvo la respuesta al escalón observable en la Figura 2. Se observa un sobrepico de aproximadamente 1,8 V, lo que nos hace pensar que hay un sistema subamortiguado en algún lado. Para caracterizarlo en más profundidad, se obtuvo el tiempo de establecimiento del 5 % de la respuesta estacionaria, aproximadamente 1,3 ms (desde que comienza la pendiente por comienzo de carga de los capacitores hasta que la salida se mantiene estable dentro de la banda de tensiones entre 4,5 V y 4 V aproximadamente).

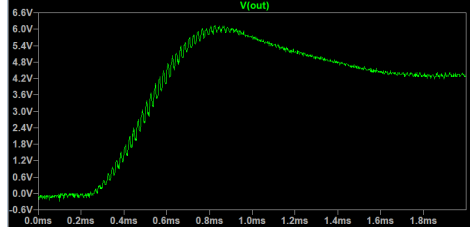


Figura 2: Respuesta al escalón de la fuente de tensión V_d . Se observa un sobrepico ya mencionado. La tensión medida es sobre la resistencia de carga R_L .

2.4 Ripple de salida de la fuente

Al ser electrolítico, es notorio en la figura 4 que el carácter capacitivo de C_e se ve reducido a altas frecuencias (como lo es para el armónico alto responsable de la pendiente brusca). En cambio, la capacitancia del conjunto C_m , C_e no se ve afectada de esta manera, puesto que las frecuencias de corte típicas de los capacitores cerámicos son más elevadas, haciendo que se comporten capacitores ideales a frecuencias más altas.

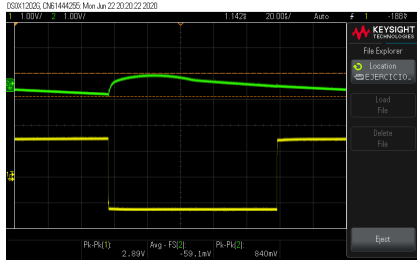


Figura 3: Ripple del circuito con ambos capacitores.

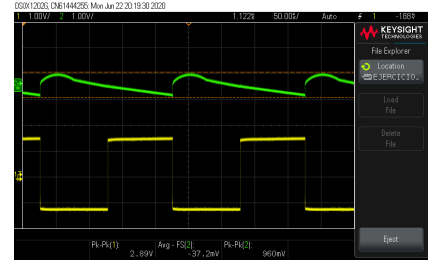


Figura 4: Ripple del circuito sin el capacitor C_m .

2.5 Medición de L

Se colocó una resistencia $R_s = 470\text{m}\Omega$ en serie con el inductor. La corriente se obtuvo como $i_L = v_{R_s}/R_s$ y la tensión sobre la bobina con el canal diferencial del osciloscopio (MATH = Ch4–Ch3).

En la fase ON la tensión es aproximadamente constante e igual a V_d , por lo que

$$L = \frac{\overline{v_L}|_{\text{ON}}}{di_L/dt}, \quad (3)$$

donde di_L/dt se obtuvo ajustando una recta a $i_L(t)$ en cada flanco ascendente ($T_{\text{on}} \approx 100,5 \mu\text{s}$, $f = 5 \text{ kHz}$, $D = 0,5$).

Tabla 1: Parámetros medidos para la estimación de L .

Magnitud	Símbolo	Valor
Tensión media (fase ON)	$\overline{v_L} _{\text{ON}}$	3,04 V
Pendiente de corriente	di_L/dt	$2,96 \times 10^3 \text{ A/s}$
Inductancia medida	L_{med}	1,03 mH
Inductancia nominal	L_{nom}	1,02 mH
Error relativo	ϵ	$\approx 1 \%$

El valor obtenido concuerda con el nominal con un error de $\approx 1 \%$.

2.6 Medición entre colector y emisor

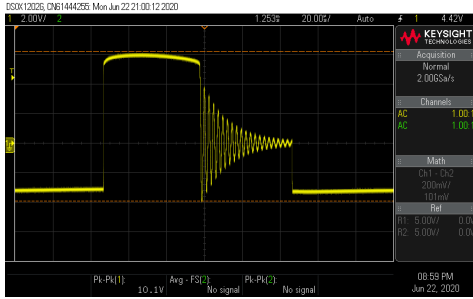


Figura 5: Medición sin resorte usando cable a neutro

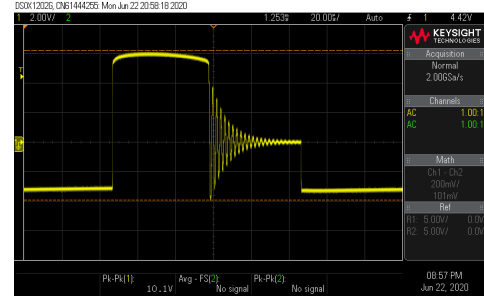


Figura 6: Medición con resorte

En esta parte se midió y comparó la salida entre el emisor y el colector conectando el neutro mediante el cable normal de las puntas del osciloscopio y el accesorio de resorte. El resorte, a diferencia del cable, es una pieza mucho más corta por lo que permite hacer mediciones muchos más precisas. Esto se debe a que al ser más chico, reduce la capacitancia e inductancia parásita al mismo tiempo que reduce el efecto antena que puede causar distorsiones en las mediciones.

En particular, al observar las figuras 5 y 6, se puede observar que al usar el resorte, el tiempo del transitorio se acorta (Si bien el transitorio se corta antes de terminar, se puede observar una mayor amplitud final en el primero que en el segundo). Esto se puede explicar por la inductancia añadida por el cable y el efecto antena. Al disminuir la longitud del cable, se disminuye la inductancia y el área del lazo que crea el efecto antena, lo que disminuye las tensiones inducidas por el ruido. Estas tensiones parásitas al sumarse al circuito generan, sumado a la inductancia, que el transitorio sea más amplio.

A Corriente máxima por saturación magnética

Para un convertidor Boost, el campo magnético en el núcleo tiene una componente DC (B_{DC}) debida a la corriente media del inductor y una componente de ripple (ΔB) debida a la conmutación. La condición límite es:

$$B_{DC} + \frac{\Delta B}{2} \leq B_{max} \quad (4)$$

donde $B_{max} = 130$ mT es el límite adoptado a 100°C para la ferrita N30.

El ripple generado por una cuadrada simétrica durante $t_{on} = D/f = 100 \mu\text{s}$ es:

$$\Delta B = \frac{V_d \cdot t_{on}}{N \cdot A_{e,min}} = \frac{3,3 \cdot 100 \times 10^{-6}}{54 \cdot 90 \times 10^{-6}} \approx 67,9 \text{ mT} \quad (5)$$

Despejando la componente DC máxima de (4):

$$B_{DC,max} = B_{max} - \frac{\Delta B}{2} = 130 - 34 = 96 \text{ mT} \quad (6)$$

La corriente media máxima antes de saturar es:

$$I_{medio,max} = \frac{B_{DC,max} \cdot N \cdot A_{e,min}}{L} = \frac{0,096 \cdot 54 \cdot 90 \times 10^{-6}}{1,02 \times 10^{-3}} \approx 457 \text{ mA} \quad (7)$$

El ripple de corriente en el inductor es:

$$\Delta I_L = \frac{V_d \cdot D}{L \cdot f} = \frac{3,3 \cdot 0,5}{1,02 \times 10^{-3} \cdot 5000} \approx 323 \text{ mA} \quad (8)$$

Finalmente, la corriente pico máxima admisible por saturación es:

$$I_{pico,sat} = I_{medio,max} + \frac{\Delta I_L}{2} = 457 + 161 \approx 618 \text{ mA} \quad (9)$$